



Acadèmia Bombers

Simulacre 40

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Quin mes de l'any podem gaudir de les conegudes Llàgrimes de Sant Llorenç?

- A) El mes de novembre
- B) El mes d'agost
- C) El mes d'abril
- D) El mes de maig

2.- Quin organisme o sistema institucional s'encarrega d'aprovar el Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) El Govern
- B) El Departament d'Interior
- C) L'Institut Català de les Dones
- D) L'Administració local

3.- És el moviment realitzat en el pla sagital que apropa dos ossos llargs entre si:

- A) Elevació
- B) Extensió
- C) Abducció
- D) Flexió

4.- Quin o quins dels següents mètodes de transmissió de la calor ve donat per la Llei de Fourier?

- A) La conducció
- B) La convecció
- C) La radiació
- D) La conducció i la convecció

5.- Pels diputats del Parlament de Catalunya, quin organisme és competent pels seus actes delictius comesos en el territori català?

- A) El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
- B) El Tribunal Constitucional
- C) La Sala Penal del Tribunal Suprem
- D) La Sala del contenciós administratiu del Tribunal Suprem

6.- Com s'anomena la força necessària per a què el cigonyal del motor giri?

- A) Potència
- B) Energia
- C) Inèrcia
- D) Parell motor

7.- Quina unitat bàsica de mesura s'utilitza en el Sistema Internacional (SI) per expressar la quantitat de substància?

- A) Els ions
- B) El quilogram per mol ($\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$)
- C) El quilogram (kg)
- D) El mol

8.- Quin aparell utilitzarem per mesurar la potència reactiva?

- A) El voltímetre
- B) El varímetre
- C) L'amperímetre
- D) El wattímetre

www.academiabombers.com

9.- La barreja d'alcohol amb aigua dóna com a resultat:

- A) Un únic element
- B) Una mescla homogènia
- C) Una mescla heterogènia
- D) Un compost

10.- En l'ortofotografia:

- A) Existeix una correcció de les imatges aèries originals, per tal de representar una projecció ortogonal sense efectes de perspectiva
- B) Els elements estan a escala uniforme
- C) Es representa la realitat sense deformacions
- D) Totes les respostes són correctes

11.- D'acord amb l'NTP 99, quant tardarà l'agent extintor d'un extintor portàtil en consumir-se?

- A) Uns deu segons
- B) Prop d'un minut
- C) Uns trenta segons
- D) Prop de vint segons

12.- La temperatura crítica d'un gas líquat a baixa pressió:

- A) Oscil·larà entre els -50°C i els 65°C
- B) Serà superior a 65°C
- C) Serà de -50° o inferior
- D) Serà inferior a -50°C

13.- És correcte afirmar que:

- A) Els VLA són un complement dels VLB
- B) El TLV-TWA considera els límits d'exposició per a períodes curts de temps
- C) Es pot superar el límit TLV-C un màxim de tres cops al dia, durant no més de 15 minuts
- D) Les exposicions per sobre del TLV-TWA fins al valor STEL no han de repetir-se més de quatre vegades al dia

14.- Quin nom rep la peça que fa que l'electroventilador comenci a funcionar quan la temperatura del motor assoleix el seu règim aproximat de funcionament?

- A) Termòstat
- B) Manocontacte
- C) Manòmetre
- D) Termocontacte

15.- Quin tipus d'agent extintor ens serà més adequat a l'hora d'apagar un foc de classe B?

- A) Un extintor de pols convencional
- B) Un extintor d'escuma física
- C) Un extintor de pols
- D) Un extintor d'hidrocarburs halogenats

16.- En un fluid que circula per una canonada, les pèrdues de càrrega:

- A) No dependran de la rugositat de la canonada
- B) Seran directament proporcionals al quadrat de la llargada del conducte
- C) Seran independents de la pressió
- D) Les respostes b) i c) són correctes

17.- Quin nom rep l'aïllament que, per característiques, es pot considerar equivalent a un doble aïllament?

- A) Aïllament suplementari
- B) Aïllament funcional
- C) Aïllament reforçat
- D) Aïllament binari

18.- A Catalunya, l'esperança de vida en néixer:

- A) S'ha mantingut gairebé invariable ($\pm$ un any)
- B) Des de l'any 1992 no ha parat de créixer
- C) Des de l'any 1992 no ha deixat de decreixer
- D) No ha parat d'augmentar des de l'any 1992, però ha patit una devallada entre el 2019 i el 2020

19.- Com s'anomena la projecció plana on el focus on es realitza la projecció parteix del centre del globus?

- A) Projecció estereogràfica
- B) Projecció escenogràfica
- C) Projecció gnomònica
- D) Projecció afilàctica

20.- Amb quines unitats s'expressa la radiació solar a l'Atlas de radiació solar a Catalunya?

- A) MJ/m²
- B) cal/cm²
- C) J/m²
- D) μ m

21.- En quin dels casos següents la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, serà d'aplicació directa?

- A) A la policia, seguretat i resguard duaner
- B) A les Forces Armades i les activitats militars de la Guàrdia Civil
- C) Al personal que presta el servei de llar familiar
- D) Als serveis operatius de protecció civil i peritatge forense en els casos de greu risc, catàstrofe i calamitat pública

22.- Resten adscrits al Departament d'Interior, d'acord amb l'article 1.2 del Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior:

- A) L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, el Servei Català de Trànsit i l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat
- B) El Servei de Nòmines i Despeses de Personal i el Servei de Personal
- C) El Servei Català de Trànsit, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya
- D) El Servei de Gestió Econòmica i el Servei de Contractació i Patrimoni

23.- En quin dels següents procediments no estarem sufocant una combustió?

- A) Usant sorra recobrint el combustible per aconseguir una ruptura de contacte combustible-aire
- B) Refrigerant indirectament els combustibles al voltant de la zona de foc
- C) Projectant un gas inert com el N₂ en quantitat suficient perquè la concentració d'oxigen disminueixi per sota de la concentració mínima necessària
- D) Dificultant l'accés d'oxigen fresc a la zona de foc tancant portes i finestres

24.- D'acord amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, dels SPEIS, obviant el compliment dels requisits establerts per l'article 18 bis, per ingressar a les diferents escales del Cos de Bombers de la Generalitat, cal posseir les titulacions exigides d'acord amb la gradació següent:

- A) Per l'escala superior, titulació del grup A, per l'escala executiva, titulació del grup B, per l'escala tècnica, titulació del grup C1 i per l'escala bàsica, titulació del grup C2
- B) Per l'escala superior, titulació del grup A1, per l'escala executiva, titulació del grup A2 i per l'escala tècnica, titulació del grup B
- C) Per l'escala superior, titulació del grup A, per l'escala executiva, titulació del grup B i per l'escala tècnica, titulació del grup C2

D) Per l'escala superior, titulació del grup A, per l'escala executiva, titulació del grup B i per l'escala tècnica, titulació del grup C1



25.- És una característica de la fusta:

- A) El bon aïllament tèrmic que ofereix
- B) La seva baixa resistència a la flexió
- C) La seva mala resistència davant el foc
- D) La seva incombustibilitat

26.- Els delegats de prevenció són designats pels representants del personal i entre membres d'aquests representants. A partir de quin nombre de treballadors hi haurà d'haver vuit delegats de prevenció?

- A) A partir de 3.001 treballadors
- B) A partir de 4.001 treballadors
- C) A partir de 8.001 treballadors
- D) A partir de 5.001 treballadors

27.- A quina regió del cos podriem situar la melsa i les glàndules suprarenals?

- A) A la regió abdominal
- B) A la regió toràctica
- C) A les extremitats
- D) A la regió cervical

28.- L'eficàcia extintora de les flames:

- A) És notablement més alta utilitzant CO2 o aigua polvoritzada que pols o halons
- B) No té cap relació amb la naturalesa de l'agent extintor
- C) És més del doble utilitzant pols o halons que CO2 o aigua polvoritzada
- D) És gairebé la mateixa utilitzant pols, CO2 o aigua polvoritzada, i notablement més alta utilitzant halons

29.- Quina llei té per objecte garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no-discriminació i erradicar qualsevol actuació o comportament que puguin atemptar contra la dignitat de les persones i contra el lliure desenvolupament i la lliure expressió?

- A) La llei d'Hont
- B) Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
- C) La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat de tracte i no-discriminació
- D) La Llei 21/2014, del 14 d'octubre, d'igualtat efectiva i de no-discriminació

30.- Quin tipus de circuit és un circuit amb bobina?

- A) Un circuit capacitiu
- B) Un circuit resistiu
- C) Un circuit inductiu
- D) Un circuit aprensiu

31.- Qui tindrà la capacitat d'elaborar projectes de llei, d'acord amb l'article 87 de la CE?

- A) El Govern
- B) El Senat
- C) El Congrés dels Diputats
- D) El Defensor del Poble

32.- Quina energia cinètica ofereix una bola de bitlles de 4 kg desplaçant-se a 36 km/h?

- A) 2.000 Joules
- B) 4.000 Joules
- C) 200 Joules
- D) 400 Joules

33.- Com a norma general, segons el DB-SI:

- A) Com a mínim hi haurà d'haver un hidrant exterior als edificis amb una altura d'evacuació descendent superior a trenta metres
- B) Com a mínim hi haurà d'haver un hidrant exterior als edificis amb una altura d'evacuació ascendent superior a sis metres
- C) Com a mínim hi haurà d'haver un hidrant exterior als edificis amb una altura d'evacuació descendent superior a vint-i-quatre metres
- D) La instal·lació d'un hidrant exterior no serà imperativa

34.- Quin d'aquests elements d'una instal·lació d'enllaç habitatge per a múltiples usuaris estarà allunyat de la xarxa de distribució?

- A) La Caixa General de Protecció (CGP)
- B) La Línia General d'Alimentació (LGA)
- C) El Quadre General de Protecció i Comandament
- D) L'Interruptor General de Maniobra (IGM)

35.- Com s'anomena l'agent reductor en una combustió?

- A) Comburent
- B) Reductible
- C) Oxigen
- D) Combustible

36.- Per concentracions mínimes i màximes del vapor o gas en barreja amb l'aire, en quin dels següents casos normalment parlarem de límits d'explosivitat en comptes de límits d'inflamabilitat?

- A) Per pols combustible
- B) Per vapors inflamables
- C) Per gasos inflamables
- D) Totes les respostes són incorrectes

37.- On s'hauran de col·locar les plaques-etiqueta de perill en un vehicle cisterna d'un compartiment carregat amb benzina?

- A) Una a cada lateral
- B) Una a cada costat de la cisterna i una altra darrera
- C) Una a la part de darrera, una a la part de davant i dues més, una a cada lateral
- D) Una a la part de davant i l'altra a la de darrera

38.- De quin tipus de terreny són característics els joncs, les canyes i les herbes?

- A) De les brolles
- B) De les màquies
- C) Dels aiguamolls
- D) Del prat alpi

39.- D'acord amb la teoria d'Arrhenius, un àcid:

- A) És una substància capaç d'acceptar protons d'una base
- B) És una substància que es dissocia en aigua formant cations d'hidrogen (H⁺)
- C) És una substància que es dissocia en aigua formant anions d'hidròxid (OH⁻)
- D) Les respostes a) i c) són correctes

40.- Durant el temps d'explosió d'un motor de quatre temps l'arbre de lleves dona:

- A) 90°
- B) 45°
- C) 180°
- D) 360°

41.- A més de seure, ajupir-se o agenollar-se, una persona pot jeure en un pla horitzontal. Si es recolza sobre l'esquena:

- A) La posició s'anomena decúbit ventral o pron
- B) La posició rep el nom de decúbit lateral
- C) La posició s'anomena decúbit sagital
- D) La posició rep el nom de decúbit dorsal o supí

42.- El terme radiació solar s'utilitzarà en l'Atlas de radiació solar a Catalunya per a fer referència a la irradiació global diària sobre una superfície horitzontal. Quin n'és l'aparell de mesurament?

- A) El manòmetre
- B) L'espectròmetre
- C) El piranòmetre
- D) El goniòmetre

43.- Les matèries i objectes de la classe 2 s'assignen a certs grups, en funció de les propietats perilloses que presentin. Una matèria amb la nomenclatura "TF" serà:

- A) Tòxica i fluida
- B) Tòxica i inflamable
- C) Tòxica i comburent
- D) Tòxica i asfixiant

44.- És una reacció al·lèrgica greu que afecta a tot l'organisme on la víctima necessita una injecció d'adrenalina urgentment:

- A) Xoc hipovolèmic
- B) Xoc sèptic
- C) Xoc cardiogènic
- D) Xoc anafilàctic

45.- Com s'anomena la formació vegetal més o menys densa, que sol tenir de 0,5 a 2 m d'alçada, on predominen arbusts i mates de fulla persistent i petita (brucs, romaní, etc.) o bé molt esclarissada o nul·la (ginestells, argelagues, etc.)?

- A) Màquia
- B) Brolla
- C) Erm
- D) Prat

46.- Què acostuma a indicar l'arribada de núvols de tipus cirrus?

- A) Arribada de forts vents
- B) Que s'apropa un front fred
- C) Arribada de pluges
- D) Que s'apropa un front càlid

47.- El constitueix un comportament no desitjat relacionat amb el sexe d'una persona com a ☒ conseqüència de l'accés al treball remunerat, la promoció en el lloc de treball, l'ocupació o la ☒ formació, que tingui com a propòsit o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat de la persona ☒ de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humil·liant o ofensiu:

- A) Assetjament per raó del sexe
- B) Assetjament per raó de l'orientació sexual
- C) Assetjament sexual
- D) Assetjament per raó de la identitat sexual

48.- Sobre el principi d'Avogadro, és fals que:

- A) Es compleix només per als anomenats gasos ideals
- B) És una de les lleis fonamentals de la química
- C) Afirmar que en les mateixes condicions de volum, pressió i temperatura, tots els gasos contenen el mateix nombre de molècules
- D) No n'hi ha cap de falsa, totes les respostes són certes

49.- D'acord amb la norma UNE EN 13279-1, el guix de construcció:

- A) Haurà de suportar un mínim de 5 N/mm² de resistència a la compressió
- B) És un conglomerant hidràulic de forjat ràpid
- C) Es classificarà com a B1
- D) Contindrà prop d'un 50% de sulfat de calci

50.- En una instal·lació de 5 mànegues, on cada mànega presenta unes pèrdues de 2 bars, quina pressió haurà d'oferir la bomba si la punta de llança necessita 6 bars i es troba a 20 metres per sobre de la bomba?

- A) 15 bars
- B) 12 bars
- C) 50 bars
- D) 18 bars

51.- D'acord amb la norma UNE 60670-4:2014, en quin dels següents casos estarà prohibida la instal·lació de conjunts de regulació?

- A) A l'interior d'armaris o nínxols exclusius per a aquest ús situats a l'interior de l'edificació, amb almenys una de les parets confrontant amb l'exterior
- B) A l'interior de sales de màquines, quan sigui per al subministrament de gas a les mateixes
- C) A l'interior d'un local tècnic, situat en un primer soterrani, on la porta del local ha de ser estanca
- D) A l'interior d'armaris adossats o encastats a parets exteriors de l'edificació

52.- Segons el TREBEP, les infraccions greus prescriuen al cap de:

- A) Sis mesos
- B) Un any
- C) Dos anys
- D) Tres anys

53.- Les vàlvules són dispositius que busquen interrompre o regular el flux d'un fluid en un conducte. Quina de les següents vàlvules no existeix?

- A) Vàlvula de globus
- B) Vàlvula de papallona
- C) Vàlvula de bola
- D) Vàlvula de rusc d'abella

54.- Quan mesura en un plànol 1:10.000 un tren que té una longitud de 50 metres?

- A) 5 cm
- B) 50 cm
- C) 20 cm
- D) 2 cm

55.- En geomorfologia, porció de mar que s'interna a la terra:

- A) Illa
- B) Cap
- C) Delta
- D) Golf

56.- En un gronxador (palanca de primer grau) en equilibri hi ha una noia i un noi que pesen 50 kg i 25 kg respectivament. Si sabem que la noia es troba a un metre del fulcre, quina distància hi haurà des del noi fins la noia?

- A) 2 metres
- B) 3 metres
- C) 4 metres
- D) 6 metres

57.- De què ens parla el Capítol III de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes?

- A) Dels mecanismes per a garantir el dret a la igualtat efectiva de dones i homes en el sector públic
- B) De les disposicions generals de la llei
- C) De les polítiques públiques per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes
- D) De les competències i organització administrativa de la llei

58.- Com s'anomena la peça del motor que permet el tancament de la cambra de combustió?

- A) El carburador
- B) La culata
- C) El càrter
- D) La tapa de balancins

59.- L'estatge basal el trobem aproximadament a partir:

- A) Dels 1.100 metres
- B) Dels 500 metres
- C) Del nivell del mar
- D) Dels 800 metres

60.- Quines classes de combustibilitat no es classifiquen sota el concepte de caiguda de gotes o partícules inflamades?

- A) A1, A2, B1 i F
- B) A1, E i F
- C) A1 i F
- D) A1 i A2

61.- Conformat pels mòduls fotovoltaics, és el component de les instal·lacions fotovoltaiques que capta la radiació solar i la transforma en electricitat a corrent continu:

- A) El camp fotovoltaic
- B) L'inversor
- C) La placa solar
- D) El regulador de càrrega

62.- Amb quin format es tipificaran els formigons?

- A) A / T - R / TM / C
- B) T - R / C / TM / A
- C) A / C / R / T / TM
- D) T - R / TM / C / A

63.- Quina resistència total ofeirà un circuit amb dispositius de 5 i 20 Ohms connectats en paral·lel?

- A) 4 Ohms
- B) 25 Ohms
- C) 5 Ohms
- D) 0,25 Ohms

64.- D'acord amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels SPEIS, a qui correspondrà estudiar i investigar les tècniques, les instal·lacions i els sistemes per a la protecció contra incendis en relació amb la normativa específica en aquesta matèria?

- A) Al Govern de la Generalitat
- B) A l'Escola de Bombers
- C) Al Departament d'Interior, per mitjà del Cos de Bombers de la Generalitat
- D) A Protecció Civil de Catalunya

65.- Quina posició tindrà la funció d'encomanar-li al cap de sortida l'assumpció del comandament del torn de sortida i del desenvolupament en el territori dels serveis en situacions d'emergència?

- A) El cap operatiu
- B) El cap de torn
- C) El sotscap territorial
- D) El Cap de coordinació de la Sala Central de Bombers

66.- Quin pas oferirà la següent rosca mètrica: "M24 x 3 x 60" ?

- A) 24 mm
- B) 3 cm
- C) 60 mm
- D) 3 mm

67.- Quin nom rep la part de la instal·lació de la xarxa de distribució que alimenta la caixa o caixes generals de protecció?

- A) Instal·lació receptora
- B) Instal·lació interior
- C) Instal·lació d'enllaç
- D) Escomesa

68.- Es considera nucli de població, per norma general:

- A) A un conjunt d'almenys cinc edificacions que estiguin a una distància de menys de 200 metres dels límits exteriors del mencionat conjunt
- B) A un conjunt d'almenys cinquanta edificacions que formin carrers, places i altres vies urbanes
- C) A un conjunt d'almenys deu edificacions que formin carrers, places i altres vies urbanes
- D) A un conjunt de dues o més edificacions o construccions que estiguin a una distància de menys de 200 metres dels límits exteriors del mencionat conjunt

69.- El Mapa de protecció civil de Catalunya:

- A) L'elabora el Govern
- B) L'aprova el Govern
- C) L'elabora la Comissió de Protecció Civil de Catalunya
- D) Les respostes a) i b) són correctes

70.- Quantes Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) hi ha a Catalunya (2023)?

- A) Setze
- B) Seixanta-cinc
- C) Noranta-dos
- D) Una

71.- L'abandonament del servei, així com no fer-se càrrec voluntàriament de les tasques o funcions que tenen encomanades, es considera, d'acord amb el TREBEP:

- A) Una falta molt greu
- B) Una falta greu
- C) Una falta lleu
- D) Un acte de sindicalització

72.- Amb quina finalitat usaran habitualment el cargol d'Arquímedes els bombers?

- A) Per a fer unions desmuntables de peces diferents
- B) Per elevar aigua
- C) Per generar escuma
- D) Per elevar vehicles atrapats o inamovibles

73.- Amb quin nom es coneix la ciència que estudia l'estructura dels éssers vius basant-se en l'observació mediata o immediata, i recurrent, generalment, a la dissecció?

- A) Anatomia
- B) Patologia
- C) Dissecciólogia
- D) Fisiologia

74.- D'acord amb la norma UNE 60670-4:2014, la clau de connexió d'aparell:

- A) Oferirà un grau d'accessibilitat 1 o 2 per l'usuari
- B) En el cas específic d'aparells de cocció, la clau d'aparell no es podrà instal·lar en un recinte contigu del mateix habitatge o local privat
- C) No serà necessària quan el subministrament a un únic aparell de consum es faci des d'un envàs de GLP de capacitat inferior o igual a 15 kg situat al mateix local, on la clau de regulador faria a la vegada les funcions de clau d'aparell
- D) Les respostes b) i c) són correctes

75.- Quin dels següents elements es pot considerar una fonamentació profunda?

- A) Sabata aïllada
- B) Sabata correguda
- C) Llosa de fonamentació
- D) Els micropilots

76.- Quin dels següents detectors acuarà de forma més precoç davant d'un conat d'incendi?

- A) El detector de flames
- B) El detector iònic
- C) El detector tèrmic
- D) El detector òptic de fums

77.- Els motors síncrons i asíncrons són tipologies de motor elèctric. Què els diferencia?

- A) En el motor síncron el rotor i el camp magnètic giren a la mateixa velocitat, mentre que en el motor asíncron el camp magnètic sempre va uns graus per davant del rotor
- B) Que el motor d'inducció o síncron, a diferència de l'asíncron, girarà a la mateixa velocitat que el cigonyal
- C) Mentre que el motor síncron és aquell en què el rotor i el camp magnètic rotant giren a la mateixa velocitat, en el motor asíncron el camp magnètic sempre va uns graus per darrere del rotor
- D) No presenten cap diferència

78.- Quina diferència hi ha entre una pila de combustible i una bateria?

- A) La pila de combustible permet generar energia de forma discontinua, per la qual cosa facilita la gestió de la despesa energètica
- B) La pila de combustible, a diferència d'una bateria convencional, no s'esgota ni necessita ser recarregada
- C) La pila de combustible té una capacitat més limitada que una bateria
- D) La pila de combustible fa referència a una bateria convencional, per tant no hi ha cap diferència

79.- Com anomenem a la mescla entre un aglomerant i aigua?

- A) Pasta
- B) Morter
- C) Formigó
- D) Cement

80.- En què consisteix l'estigmatització?

- A) En la discriminació que es produeix quan una persona pateix una forma agreujada i específica de discriminació com a conseqüència de la concurrència o la interacció de diversos motius de discriminació
- B) En l'atorgament de qualitats negatives i despectives sobre un col·lectiu de persones, que són tractades amb prejudicis i són considerades no normatives en conseqüència
- C) En el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats
- D) En l'atribució de característiques tant negatives com positives sobre un grup de persones, que són tractades amb prejudicis i, conseqüentment, són considerades no normatives

81.- Quin avantatge mecànic màxim podem obtenir en un sistema de politges simple compost per dues politges?

- A) Un AM de 4
- B) Un AM de 2
- C) Un AM de 3
- D) Un AM de 8

82.- Com s'anomena la unitat d'assistència i suport al/a la conseller/a?

- A) Consell de Direcció
- B) Secretaria General
- C) Gabinet del/de la ☒ Conseller/a
- D) Direcció de Serveis

83.- Quants municipis comprèn l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

- A) 6 municipis
- B) 12 municipis
- C) 36 municipis
- D) 18 municipis

84.- El conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les ☒ fases d'activitat d'una l'empresa amb la finalitat d'evitar o disminuir els riscos derivats del treball s'ha d'entendre per:

- A) Prevenció
- B) Protecció
- C) Condició de treball
- D) Precaució en el treball

85.- Els hidrants d'incendi ubicats a la via pública han de tenir les característiques següents:

- A) La pressió de sortida per cada boca de l'hidrant ha de ser superior a 102 kPa
- B) Tenir dues boques de $\varnothing 80$ mm i una de $\varnothing 25$ mm
- C) La xarxa ha de donar un cabal de 500 l/min per cada hidrant amb l'ús simultani de dos hidrants
- D) Estar a menys de 70 m de l'edifici a protegir

86.- En un circuit amb una resistència i una pila de 40 V circula un corrent de 0,2 A. Quin és el valor d'aquesta resistència?

- A) 800 Ohms
- B) 80 Ohms
- C) 100 Ohms
- D) 200 Ohms

87.- Com s'anomena l'òrgan consultiu suprem del Govern?

- A) Comitè d'Estat
- B) Tribunal Suprem
- C) Consell d'Estat
- D) Tribunal de Comptes

88.- Quin òrgan o institució és l'encarregat/ada de fer el seguiment i l'avaluació dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat?

- A) El Govern
- B) El professional d'igualtat de la Generalitat
- C) Una empresa aliena, sempre que garanteixi la imparcialitat en l'avaluació
- D) L'Institut Català de les Dones

89.- Sobre la màquia, és fals que:

- A) Sigui una bosquina esclerofil·la
- B) Sigui ombrívola
- C) Estigui formada per arbustos baixos (0 - 0,5 m)
- D) Sigui una bosquina densa

90.- El Flashover i el Backdraft:

- A) Són exemples de fenòmens que es poden produir en ambients on no existeixi suficient oxigen com per provocar un foc actiu
- B) Fan referència al mateix concepte, d'acord amb l'escola sueca
- C) Generen radiacions que poden arribar fins als 300 i els 160 kW/m², respectivament
- D) Són exemples d'explosions originades per augments sobtats de pressió

91.- Per permeabilitzar la via aèria d'un pacient inconscient podem usar la maniobra de tracció mandibular, que consisteix en:

- A) Posar una mà al front i l'altra mà en el mentó. Seguidament obrirem la via aèria tibant amb dos dits de la barbeta i de la geniva inferior.
- B) Primer de tot, posar una mà al front i l'altra mà en el mentó. Després tirar el cap de la víctima enrere.
- C) Tirarem suauement el cap de la víctima cap enrere des del coll i, seguidament, posarem una mà al front i l'altra mà en el mentó
- D) Posarem una mà al front de la víctima, i amb l'altra mà agafarem el mentó. Finalment traccionarem amunt la mandíbula intentant no moure el coll.

92.- Els fluids newtonians:

- A) Són aquells que presenten una viscositat constant
- B) Són una hipòtesi teòrica, difícilment replicable o identificable a la quotidianitat
- C) Són aquells que presenten un flux laminar (número Reynolds)
- D) Són un entremig entre fluid i sòlid

93.- El moment d'una força es pot expressar de la següent manera:

- A) $M = \text{Força} \times \text{distància}$
- B) $M = \text{Força} \times \text{radi}^2$
- C) $M = \text{Força} \times \text{diàmetre}^2$
- D) Les respostes b) i c) són correctes

94.- Quin termini màxim podrà tenir el nomenament de funcionaris interins per excés o acumulació de tasques?

- A) Sis mesos, dins un període de dotze mesos
- B) Nou mesos, dins un període de divuit mesos
- C) Tres mesos, dins un període de dotze mesos
- D) Dotze mesos, dins un període de divuit mesos

95.- Quin fenomen es donarà davant la reducció d'una mànega per on hi circula aigua?

- A) Augmentarà tant la pressió estàtica com la velocitat
- B) La pressió estàtica romandrà constant i la velocitat augmentarà
- C) Disminuirà la pressió estàtica i augmentarà la velocitat
- D) La pressió estàtica romandrà constant i la velocitat disminuirà

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hagis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 40 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- B | 65.- B |
| 2.- A | 34.- C | 66.- D |
| 3.- D | 35.- D | 67.- D |
| 4.- A | 36.- A | 68.- C |
| 5.- A | 37.- B | 69.- D |
| 6.- D | 38.- C | 70.- B |
| 7.- D | 39.- B | 71.- A |
| 8.- B | 40.- A | 72.- B |
| 9.- B | 41.- D | 73.- A |
| 10.- D | 42.- C | 74.- C |
| 11.- D | 43.- B | 75.- D |
| 12.- B | 44.- D | 76.- B |
| 13.- D | 45.- B | 77.- A |
| 14.- D | 46.- D | 78.- B |
| 15.- A | 47.- A | 79.- A |
| 16.- C | 48.- D | 80.- B |
| 17.- C | 49.- C | 81.- C |
| 18.- D | 50.- D | 82.- C |
| 19.- C | 51.- C | 83.- C |
| 20.- A | 52.- C | 84.- A |
| 21.- C | 53.- D | 85.- A |
| 22.- C | 54.- D | 86.- D |
| 23.- B | 55.- D | 87.- C |
| 24.- D | 56.- B | 88.- D |
| 25.- A | 57.- A | 89.- C |
| 26.- B | 58.- B | 90.- B |
| 27.- A | 59.- C | 91.- D |
| 28.- C | 60.- C | 92.- A |
| 29.- B | 61.- A | 93.- A |
| 30.- C | 62.- B | 94.- B |
| 31.- A | 63.- A | 95.- C |
| 32.- C | 64.- C | |

Explicacions

1.-

El sub-tema "meteors" ha entrat a la convocatòria 81/23.

Tot i que la pluja de meteors més coneguda és, sense dubte, la dels Perseids, que té lloc al mes d'agost, quan la majoria de la població està de vacances i el bon temps acompanya per contemplar de matinada les conegudíssimes Llàgrimes de Sant Llorenç, els amants de l'observació astronòmica poden gaudir durant tot l'any de diverses pluges –sempre, és clar, que les condicions atmosfèriques ho permetin. Sense anar més lluny, la segona quinzena d'abril tenen lloc els Lírids d'Abril, amb el pic d'activitat al voltant del dia 22, que aquest any coincidirà amb la lluna en quart minvant.

3.-

L'extensió és el moviment que es practica en sentit invers a la flexió.

4.-

La llei de Fourier descriu la conducció tèrmica mitjançant una equació.

El flux de calor és proporcional àrea de la secció transversal i al gradient de temperatura.

5.-

El fur especial dels diputats consisteix en el fet que, pels actes delictius comesos en el territori de Catalunya, és competent per determinar-ne la inculpció, la presó, el processament i el judici el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fora del territori de Catalunya, la responsabilitat penal és exigible en els mateixos termes davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.

6.-

l s'expressa en Newton metre (Nm).

7.-

Unitats SI:

Longitud: metre

Massa: quilogram

Temps: segon

Intensitat de corrent elèctric: ampere

Temperatura termodinàmica: kelvin

Quantitat de substància: mol

Intensitat lluminosa: candela

8.-

Amperímetre: mesura la intensitat de corrent.

Voltímetre: mesura la diferència de potencial.

9.-

Exemple element: calci (Ca)

Exemple compost: aigua (H₂O)

Exemple mescla heterogènia: aigua i oli.

12.-

Gas líquid a alta pressió: $-50^{\circ}\text{C} < \text{TC} < 65^{\circ}\text{C}$.

Gas líquid a baixa pressió: TC superior a 65°C .

Gas comprimit: TC inferior a -50°C .

13.-

Els VLB (valors límit biològics) són un complement dels VLA (valors límit ambientals).

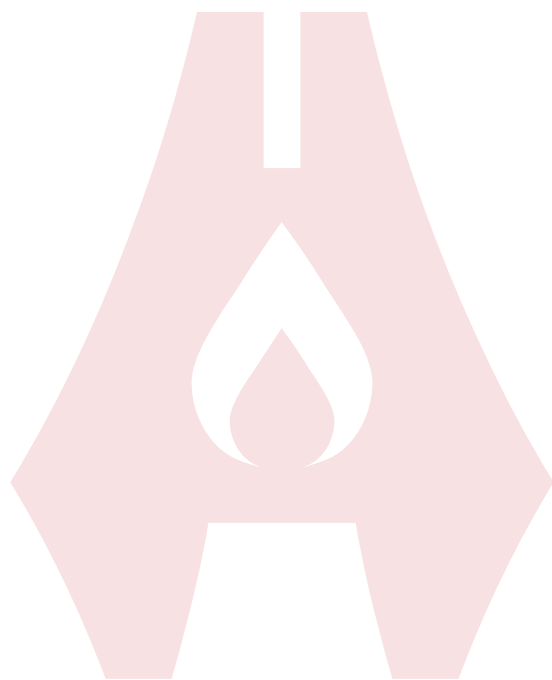
El límit TLV-C no es pot superar en cap cas.

El TLV-STEL considera els límits d'exposició per a períodes curts de temps.

Les exposicions per sobre del TLV-TWA fins al valor STEL no han de tenir una durada superior a 15 minuts ni repetir-se més de quatre vegades al dia.

15.-

La pols convencional és molt adequada, mentre que la resta d'opcions són adequades.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

17.-

RD 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el REBT - Terminologia.

18.-

1992: 77,64 anys.

2019: 84,01 anys.

2020: 82,38 anys.

Font: IDESCAT - Departament de Salut. Registre de mortalitat de Catalunya.

19.-

Escenogràfica: Equidistant. El punt de vista es situa en un lloc exterior a la superfície terrestre però des d'una distància finita. Es pot representar un hemisferi complert.

Azimutal estereogràfica: Conforme. El punt de vista es situa en un lloc de la superfície terrestre, oposat al pla. Es pot representar un hemisferi complert.

20.-

El terme radiació solar s'utilitzarà en aquesta publicació per a fer referència a la irradiació global diària sobre una superfície horitzontal.

21.-

Amb la darrera actualització, la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, és d'aplicació directa al personal que presta el servei de llar familiar.

22.-

Ull amb els canvis que incorpora la reforma del Decret.

23.-

Refrigerant indirectament els combustibles al voltant de la zona de foc estarem actuant per eliminació del combustible. NTP 99.

24.-

Article 17 - Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya.

Recorda que l'escala bàsica ja no existeix.

25.-

La fusta presenta una resistència satisfactòria davant el foc malgrat la seva alta combustibilitat.

La fusta és un bon aïllant tèrmic.

Ofereix una bona resistència a la flexió

26.-

De 50 a 100 treballadors: ☒ 2 delegats de prevenció ☒

De 101 a 500 treballadors: ☒ 3 delegats de prevenció ☒

De 501 a 1000 treballadors: ☒ 4 delegats de prevenció ☒

☒ De 1001 a 2000 treballadors: ☒ 5 delegats de prevenció ☒

De 2001 a 3000 treballadors: ☒ 6 delegats de prevenció ☒

De 3001 a 4000 treballadors: ☒ 7 delegats de prevenció ☒

A partir de 4001 treballadors: ☒ 8 delegats de prevenció ☒

27.-

També hi trobariem els òrgans de l'aparell digestiu i els òrgans de l'aparell genital.

28.-
NTP 99.

29.-
El Tema 5 del temari, en canvi, fa referència a la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

30.-
Un circuit amb condensador es diu que és capacitiu.
Es diu que un circuit amb una resistència és resistiu.

31.-
Segons l'article 87 de la CE, tenen iniciativa legislativa: el Govern, mitjançant la presentació d'un projecte de llei, i el Congrés, el Senat, els parlaments autonòmics i els ciutadans (mitjançant la iniciativa legislativa popular), tots ells a través de la presentació d'una proposició de llei.

32.-
 $36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s}$ ($36 \text{ km/h} \times 1.000 \text{ m} / 1\text{km} \times 1\text{h} / 3.600 \text{ s}$).
 $E_c = 1/2 \cdot m \cdot v^2 = 1/2 \cdot 4 \cdot (10)^2 = 2 \cdot 100 = 200 \text{ Joules}$.

34.-
Ordre:
(No formen part de la instal·lació d'enllaç:) xarxa de distribució, escomesa.
(Ja formen part de la instal·lació d'enllaç:) caixa general de protecció, línia general d'alimentació, interruptor general de maniobra, centralització de comptadors, quadre general de protecció i comandament.

35.-
L'agent reduït en una reacció de combustió s'anomena comburent.

36.-
NTP 379

37.-
ADR 2023 - Punt 5.3.1.4. Ull! No confondre "contenedor" amb "vehicle".

38.-
Un aiguamoll és un terreny saturat d'aigua.

39.-
Una base és una substància que es dissocia en aigua formant anions d'hidroxid (OH-).

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

40.-

El cigonyal dóna 180° (relació 1 a 2).

41.-

Dorsal o supí, si es recolza sobre l'esquena.

Ventral o pron, si ho fa sobre la part anterior.

Lateral, quan es recolza sobre un costat del cos.

42.-

També rep el nom de solarímetre o actinòmetre.

43.-

A: asfixiant.

O: comburent.

F: inflamable.

T: tòxic.

TF: tòxic, inflamable.

TC: tòxic, corrosiu.

TO: tòxic, comburent.

TFC: tòxic, inflamable, corrosiu.

TOC: tòxic, comburent, corrosiu.

44.-

Xoc anafilàctic: és una reacció al·lèrgica greu que afecta a tot l'organisme. La víctima necessita una injecció d'adrenalina urgentment.

Xoc sèptic: és una patologia severa causada per una infecció que s'estén sense control per tot el cos a través del torrent circulatori.

Xoc cardiogènic: és el causat per un problema que impideixi el funcionament correcte del cor com a bomba propulsora de sang. La causa principal es l'infart agut de miocardi, però poden haver altres factors causals.

45.-

Font: enciclopèdia.cat.

47.-

Assetjament sexual: ☒ El constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic d'índole sexual, no desitjat, que ☒ tingui com a objectiu o produeixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona o de crear-li un ☒ entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest. És una forma d'abús que ☒ s'exerceix des d'una percepció o sensació de poder psíquic o físic respecte a la persona assetjada ☒ que es pot donar en qualsevol àmbit de relació entre persones. Hi pot haver, o no, superioritat ☒ jeràrquica.

49.-

Són els maons els que hauran de suportar un mínim de 5 N/mm² de resistència a la compressió.

El guix és un conglomerant aeri de forjat molt ràpid. En estat natural el guix conté prop del 80% de sulfat de calci.

C3 = guix acústic.

50.-

2 bars × 5 mànegues + 6 bars a punta de llança + 2 bar (pels 20 metres que ascendeix la mànega) = 18 bars.

51.-

Punt 5.1.1.

52.-

Article 97: Prescripció de les faltes i sancions:

1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de sis mesos; les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap de l'any.

54.-

50 metres = 5.000 cm.

 $10.000/5.000 = 2 \text{ cm.}$ **55.-**

Cap: massa de terra que es projecta cap a l'interior del mar.

56.-

Com que el gronxador està en equilibri...

Primer calculem la distància entre el noi i el fulcre:

 $50 \text{ kg} \times 1 \text{ metres} = 25 \text{ kg} \times "x" \text{ metres}$ $50 = 25x$ $x = 50/25 = 2 \text{ metres.}$

Li sumem la distància de la noia fins el fulcre:

 $2 \text{ metres} + 1 \text{ metre} = 3 \text{ metres entre els dos.}$ **57.-**

Recorda! Ens hem de saber els capítols 1r, 3r i 4t.

58.-

Sobre ella s'assenten les vàlvules.

59.-

Estatge bassal: fins a 800 m

Estatge montà: 800 a 1.700 m

Estatge subalpí: 1.700 a 2.300 m

Estatge alpí: 2.300 a 3.000 m

Estatge nival: més de 3.000 m

60.-

"Les classes A1, A1fl i A1l, i F, Ffl i FI no es classifiquen sota aquest concepte".

En el cas d'opacitat de fums, no es classificaran sota aquest concepte les classes A1, E i F.

62.-

On:

T: Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de formigó armat, HP al de pretesat.

R: Resistència característica especificada, en N/mm².

C: Lletra inicial del tipus de consistència, tal com defineix l'apartat 33.5.

TM: Grandària màxima de l'àrid en mil·límetres, definida a l'apartat 30.3.

A: Designació de l'ambient, d'acord amb 27.1.a.

RD 470/2021, de 29 de juny, pel que s'aprova el Codi Estructural.

63.- $1/R_t = 1/20 + 1/5 = 1/20 + 4/20 = 5/20$ $1/R_t = 1/4$ $R_t = 4 \text{ Ohms.}$ **64.-**

Article 13

65.-

Assumir el comandament del torn de sortida i del desenvolupament en el territori dels serveis en situacions ☒ d'emergència que li siguin encarregats pel cap de torn o, en cas que aquest coincideixi amb el cap de sortida, ☒ pel cap de coordinació territorial que correspongui.

66.-

M24 x 3 x 60

La M significa rosca mètrica, 24 significa el valor del diàmetre exterior en mm, 3 significa el pas en mm i 60 significa la longitud de la rosca en mm.

El pas és la distància entre dos punts homòlegs d'una rosca.

67.-

Art. 15.1, REBT

En canvi, són instal·lacions d'enllaç les que uneixen la CGP amb les instal·lacions interiors o receptores de l'usuari.

68.-

Glossari Diputació de Barcelona.

Per excepció, el nombre d'edificacions podrà ser inferior a deu, sempre que la població que hi habita sigui superior als cinquanta habitants. S'inclouen dins el nucli aquelles edificacions que, sent aïllades, estiguin a una distància de menys de 200 metres dels límits exteriors del mencionat conjunt, si bé en la determinació d'aquesta distància han de ser exclosos els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que puguin ser creuats per ponts. Les edificacions o habitatges d'una entitat singular de població que no puguin ser incloses dins el concepte de nucli es consideren en disseminat.

69.-

El Govern ha d'elaborar i aprovar el Mapa de protecció civil de Catalunya, en un termini de dos anys des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. El Mapa és el conjunt de mapes temàtics en què es posen de manifest les diferents zones territorials en les quals és present cada risc.

71.-

L'article 95.2 TREBEP relaciona les faltes molt greus.

72.-

És un dispositiu usat per a l'elevació d'aigua, que consisteix en un tub de gran diàmetre, amb l'extrem inferior submergit en el líquid, i a l'interior del qual i ajustat a la paret hi ha un tub enrotllat en espiral que es fa girar mitjançant una manivela situada a l'extrem superior del dispositiu.

73.-

Fisiologia: ciència que estudia els fenòmens funcionals i els processos vitals dels organismes animals (fisiologia animal) o dels vegetals (fisiologia vegetal) i tracta d'establir-ne les lleis que els regulen i els regeixen.

En què es diferencia el seu estudi l'una de l'altra? (simplificat)

Anatomia: es refereix a les estructures.

Fisiologia: estudia les funcions.

74.-

Oferirà un grau d'accessibilitat 1 per l'usuari.

En el cas d'aparells de cocció, la clau d'aparell es pot instal·lar, per facilitar-ne l'operativitat, en un recinte contigu del mateix habitatge o local privat, sempre que estiguin comunicats mitjançant una porta.

76.-

Actuació de més precoç a més demorada: iònic > fums > flames > temperatura.

77.-

Ull! Motor d'inducció = motor asíncron.

78.-

La pila de combustible permet generar energia de forma ininterrompuda.

Una bateria té una capacitat més limitada que una pila de combustible.

80.-

Discriminació de segon ordre: el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Discriminació múltiple: la discriminació que es produeix quan una persona pateix una forma agreujada i específica de discriminació com a conseqüència de la concurrència o la interacció de diversos motius de discriminació.

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació - Article 40: definicions.

81.-

És igual al nombre de polítics +1.

82.-

Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior - Article 3.

Són funcions del Gabinet del Conseller, com a unitat d'assistència del conseller, les següents:

a) Donar suport i assistència a les activitats del conseller.

b) Coordinar les unitats que en depenen.

c) Qualsevol altra funció que li encomani el conseller.

83.-

A l'àrea metropolitana de Barcelona viuen 3.303.927 persones.

84.-

S'ha d'entendre per "condició de treball" qualsevol característica d'aquest que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

85.-

El disseny i l'alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi del consum més desfavorable amb l'ús simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, i el cabal a cadascun d'ells ha de ser de 1000 l/min. La pressió de sortida per cada boca d'hydrant ha de ser superior a 102 kPa.

86.-

Dades:

$V = 40 \text{ V}$

$I = 0,2 \text{ A}$

$R = V/I = 40\text{V}/0,2\text{A} = 200 \text{ Ohms}$.

87.-

Gaudeix d'autonomia orgànica i funcional i emet dictàmens sobre qualsevol assumpte que li sol·licitin el Govern, els seus membres o els presidents de les comunitats autònomes.

88.-

L'Institut Català de les Dones, amb la col·laboració dels departaments corresponents i amb la participació dels agents socials i econòmics implicats i de les entitats, associacions i col·lectius de defensa dels drets de les dones d'arreu de Catalunya, és l'òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració dels plans estratègics de polítiques d'igualtat de gènere de l'Administració de la Generalitat, i també de fer-ne el seguiment i l'avaluació.

www.academiabombers.com

89.-

Està formada per arbustos alts (1,5-2 m) i és pròpia de les terres mediterrànies amb estius extremament secs.

90.-

Les radiacions en un Flashover poden assolir els 170 kW/m².

91.-

Font: ISPC.

En la maniobra front-mentó primer de tot, posarem una mà al front i l'altra mà en el mentó. Després tirarem el cap de la víctima enrere.

92.-

La majoria dels líquids de la vida quotidiana, com ara l'aigua, són fluids newtonians.

94.-

Correspon a una de les recents modificacions del TREBEP.

95.-

Bernoulli va ser qui va deduir que la pressió disminuïa en augmentar la velocitat del fluid.

